

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: ____ / 30

Tempo: ____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Il vaccino Pfizer è sicuro, siccome ha superato la validazione dell'EMA e siccome tutti i vaccini validati dall'EMA sono sicuri.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Il frutto è colorato.

a_2 . Il frutto è acerbo ma non verde.

b_1 . Non è vero che non sono attento.

b_2 . È vero che sono attento solo se sono attento.

c_1 . Le scrivo e mi risponde.

c_2 . Le scrivo solo se non mi risponde.

3 (9 pt)

a. $(\sim p \supset \sim q) \wedge (\sim q \supset q) \vdash p$

b. $(p \supset r) \wedge (q \supset r) \vdash (p \vee q) \supset r$

c. $\sim(p \vee q) \vdash \sim p \wedge \sim q$

4 (15 pt)

Teoria (1). Dati il linguaggio $\mathbf{L}$ e qualsiasi interpretazione V , dare due esempi diversi di formule ben formate che rappresentino una funzione di verità

$$f : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\} \text{ tale che } f(x_1, x_2) = 1 \text{ se e solo se } [x_1]_V \neq [x_2]_V$$

.

Teoria (2). Determinare se le seguenti asserzioni sono vere o false: (a) se $\beta \in \Gamma$ allora $\Gamma \models \beta$ solo se Γ contiene anche formule α e $\alpha \supset \beta$; (b) se $\Gamma \models \alpha$, allora $\alpha \in \Gamma$. Fornire una spiegazione (in caso di asserzioni vere) o un controesempio (in caso di asserzioni false).

Teoria (3). Per ogni caso, costruisci un esempio di relazione:

1. riflessiva e antisimmetrica, ma non transitiva;
2. simmetrica e riflessiva, ma non transitiva né antisimmetrica;
3. antisimmetrica e transitiva, ma non riflessiva né simmetrica.

Teoria (4). È vero che «Se $\Gamma = \emptyset$, allora, per ogni formula α , $\Gamma \not\models \alpha$?» Si spieghi perchè oppure si mostri un controesempio.

Teoria (5). Dimostrare che per ogni coppia di insiemi A, B si ha $(A \setminus B) \cap B = \emptyset$

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 518299